

# JLPT 漢字学習ツール 仕様書

作成日：2026年7月27日 最終更新：2026年7月27日（合言葉機能の追加を反映）

対象システム：Kanji JLPT N5-N3（技能実習生向け 漢字学習ウェブアプリ）

公開URL： <https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/>

リポジトリ： <https://github.com/owlwindkaze-ux/owltiger1021>

ブランチ： `claude/japanese-n3-kanji-AaKYe`

## 1. システム概要

日本で働くインドネシア人技能実習生が、日本語能力試験（JLPT）N5～N3レベルの漢字を、読み・意味（インドネシア語）・用例・書き順アニメーションで自習できるウェブアプリ。

| 項目   | 内容                                                    |
|------|-------------------------------------------------------|
| 収録漢字 | 744字（N5 79・N4 166・N3 367・介護漢字 132）                    |
| 収録熟語 | 3,254語（N5 555・N4 537・N3 1,836・介護 201・現場 125）＋施設独自の追加分 |
| 用例   | 2,435語（ふりがな・意味・JLPTレベル付き、1字あたり平均4語）                   |
| 表示言語 | 日本語＋インドネシア語（英語に切替可）                                   |
| 動作環境 | Webブラウザ（PC・スマホ・タブレット）／インターネット接続が必要                    |
| サーバー | GitHub Pages（無料・静的ホスティング）                             |
| 費用   | 0円                                                    |
| 利用登録 | 不要（URLを開き、合言葉を入力するだけ）                                 |
| 個人情報 | 収集しない（学習記録は利用者の端末内にのみ保存）                              |

### 1.1 設計方針

- 外部ライブラリ・CDN・APIを一切使わない（`index.html` 単体で完結）。海外の回線でも軽く、リンク切れで壊れない
- サーバー側処理なし（静的ファイルのみ）。DB・ログイン・バックエンド不要で保守コストゼロ
- データ（JSON）とアプリ（HTML）を分離。漢字の追加・修正はJSONの編集だけで完結する

## 2. 機能仕様

### 2.1 画面構成（4タブ）

| タブ         | 表示名            | 機能                                  |
|------------|----------------|-------------------------------------|
| ① 漢字一覧     | Kanji          | 全漢字をカード表示。検索・絞り込み・並べ替え。カードをタップで詳細画面 |
| ①' 熟語      | Kosakata       | 熟語3,053語を表示。レベル・分野で絞り込み、タップで構成漢字へ   |
| ② フラッシュカード | Kartu          | 暗記練習。4つの出題形式、覚えた／要復習の仕分け            |
| ③ 書き順ガイド   | Urutan Coretan | 書き順図（番号付き）とコマ送り図。文字タップで1画ずつアニメーション  |
| ④ 学習状況     | Progres        | レベル別の到達率、要復習リスト、記録の書き出し・消去          |

### 2.2 ①一覧タブ

| 機能        | 仕様                                              |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 検索        | 漢字・音読み・訓読み・意味（日/英）・用例・画数で部分一致検索                 |
| レベル絞り込み   | すべて／N5／N4／N3                                    |
| 並べ替え      | レベル順（やさしい順）／使用頻度順／画数少ない順／画数多い順                  |
| 学習状態で絞り込み | すべて／未学習／要復習／覚えた                                 |
| 表示件数      | 初回120字、「もっと表示」で+120字ずつ（描画負荷対策）                  |
| カード表示内容   | 漢字・レベル・音読み2件・訓読み2件・意味3件・画数・学習状態マーク（緑=覚えた／赤=要復習） |

### 2.3 詳細画面（カードタップで開く）

| 項目       | 仕様                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 書き順      | 開くと自動で1画ずつアニメーション再生。文字または「▶再生」で再生し直し。再生後は番号付きの完成図を表示              |
| コマ送り図    | 1画目・2画目...と積み上がる小図を全画数ぶん表示（新しい画が赤）                                |
| 読み方      | 音読み（青）／訓読み（橙）を全件表示                                                |
| この字を使う言葉 | 辞書の用例と熟語データを1つに統合（重複を除去）。単語・ふりがな・意味（ID+EN）・レベル。最大14語表示、タップで熟語の詳細へ |
| 部首       | 部首の文字・名称（日本語）・意味                                                  |
| 属性       | レベル・画数・小学校の学年・使用頻度順位                                              |
| 操作       | 「覚えた」「要復習」ボタンで学習記録に登録                                             |

2.4 ②フラッシュカードタブ

| 機能    | 仕様                                               |
|-------|--------------------------------------------------|
| 出題形式  | 漢字→読み／漢字→意味／読み→漢字／意味→漢字                          |
| 出題範囲  | レベル（すべて/N5/N4/N3）×状態（全部／未学習／要復習）                 |
| 出題順   | 開始時にランダムシャッフル                                    |
| 操作    | カードをタップで裏返す → 「覚えた」「まだ」で仕分け → 次の問題へ              |
| 進捗表示  | 進捗バー、n/N、覚えた数、要復習数                               |
| 終了時   | 正答率を表示。「もう一度」／「要復習だけやり直す」                        |
| キーボード | Space / Enter = 答えを見る、→ / ← = 次/前、1 = まだ、2 = 覚えた |

2.5 ③書き順ガイドタブ

| 機能      | 仕様                                        |
|---------|-------------------------------------------|
| 表示      | 漢字ごとにカード表示。番号付き書き順図＋全画数のコマ送り図＋読み          |
| アニメーション | 図をタップすると1画ずつ順に書く（1画あたり0.24～0.75秒、画の長さに比例） |
| 検索・絞り込み | 漢字・画数・読みで検索、レベル絞り込み、画数順の並べ替え              |
| 表示件数    | 初回60字、「もっと表示」で+60字ずつ                      |

2.6 ④学習状況タブ

| 機能     | 仕様                                           |
|--------|----------------------------------------------|
| 到達率    | N5/N4/N3ごとに「覚えた字数／総字数」とバー表示                  |
| 要復習リスト | 要復習に入れた漢字を一覧表示（タップで詳細へ）                      |
| 書き出し   | 学習記録を kanji-progress.json としてダウンロード（バックアップ用） |
| 消去     | 確認ダイアログのうえ全記録を削除                             |

## 2.6-b 熟語タブ（Kosakata）

| 機能               | 仕様                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 収録               | JLPT語彙2,928語 + 介護・看護 <b>201語</b> + 一般現場125語（合計3,254語）                                                                                                                                                                                           |
| 介護の分野            | 介護（ケア）60／医療・症状56／ <b>声かけ表現26</b> ／記録・勤務22／施設・職種19／身体・部位18／認知症13／リハビリ10                                                                                                                                                                          |
| その他の分野           | 安全／生活・手続き／作業一般／製造・工場／品質                                                                                                                                                                                                                         |
| 表示内容             | 熟語・ふりがな・意味（インドネシア語）・レベル・分野                                                                                                                                                                                                                      |
| 検索               | 熟語・読み・意味（日本語/インドネシア語/英語）                                                                                                                                                                                                                        |
| 絞り込み             | レベル（N5/N4/N3/介護/施設/現場）× 分野（大分類） × 小分類（3段階）                                                                                                                                                                                                      |
| 小分類（介護201語を31区分） | 介護＝基本・利用者12／移動・移乗12／食事・嚥下12／排泄12／入浴・清潔8／口腔ケア2／皮膚・褥瘡2<br>医療＝症状17／薬・処置16／バイタル13／病気10 声かけ＝あいさつ5／体調をきく4／移動のとき5／食事のとき3／排泄のとき1／入浴・着替え3／報告・連絡5 記録＝記録・書類11／安全・権利7／勤務・シフト4<br>施設＝職種8／施設の種類の7／施設内の場所4 身体＝上半身8／下半身6／体の組織4 認知症＝症状12／対応1<br>リハビリ＝訓練・専門職8／活動2 |
| 小分類セレクト          | 選択中のレベル・分野に存在する小分類だけを件数つきで自動表示（2件未満なら非表示）                                                                                                                                                                                                       |
| 熟語をタップ           | 意味（ID+EN）と <b>構成漢字のカード</b> を表示。漢字をタップすると書き順アニメへ                                                                                                                                                                                                 |
| 漢字詳細から           | 「この字を使う言葉」に統合表示（用例＋熟語、重複除去、最大14語）。タップで熟語画面へ                                                                                                                                                                                                     |
| フラッシュカード         | 出題対象を「漢字／熟語」で切替可能（4形式・レベル別・未学習／要復習）                                                                                                                                                                                                             |
| 学習記録             | 漢字とは別に保存（ <code>localStorage</code> キー <code>jlpt-kanji-progress-v1-vocab</code> ）                                                                                                                                                              |

## 2.6-c 施設独自の専門用語（追加・変更）

| 方式                           | 対象     | 仕組み                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>vocab-extra.csv</code> | 全利用者   | Excel編集可のCSV（UTF-8）。アプリ起動時に読み込み、既存語の <b>上書き</b> ・新規 <b>追加</b> ・ <b>削除</b> 欄での <b>非表示</b> に対応。GitHubへアップロードすれば1～2分で全員に反映                                        |
| アプリ内追加                       | その端末のみ | 熟語タブの「+ 施設の言葉を追加する」から入力。 <code>localStorage</code> （キー <code>jlpt-kanji-mywords-v1</code> ）に保存。「CSVを書き出す」で <code>vocab-extra.csv</code> 形式に出力でき、そのまま全体配布へ移行できる |

**CSVの列：** 熟語， ふりがな， 意味（インドネシア語）， 分野， 小分類， 意味（英語）， 削除

必須は「熟語」と「意味（インドネシア語）」のみ。分野は 介護／声かけ／医療／認知症／リハビリ／身体／施設／記録／安全／生活 など。

小分類は自由記入（例：食事・嚥下、排泄、移動のとき）。既存の小分類名を書けばその絞り込みに合流します。

## 2.7 言語切替

画面右上の  ID / EN ボタンで、意味の表示をインドネシア語⇄英語に切替。選択は端末に記憶される。UIの見出しは常にインドネシア語＋日本語の併記。

## 2.8 合言葉（パスワード）による閲覧制限

| 項目     | 仕様                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 動作     | サイトを開くと合言葉の入力画面を表示。正しく入力するまで漢字データを読み込まない                                             |
| 現在の合言葉 | <code>owltiger2026</code>                                                            |
| 記憶     | 一度入力した端末は次回から入力不要（ <code>localStorage</code> キー <code>jlpt-kanji-gate-v1</code> ）    |
| 実装     | 合言葉のSHA-256ハッシュを <code>index.html</code> の <code>PASS_SHA256</code> に保持し、入力値のハッシュと照合 |
| 変更方法   | 下記コマンドで新しいハッシュを作り、 <code>index.html</code> の <code>PASS_SHA256</code> を置き換えてプッシュ     |

```
python3 -c "import hashlib;print(hashlib.sha256('新しい合言葉'.encode()).hexdigest())"
```

**重要（保護の強さ）：**これは部外者よけの目隠しであり、暗号的な保護ではありません。  
ページのソースを読める人や、`kanji-data.json` のURLを直接開ける人にはデータが見えます。  
本格的に保護する場合は Cloudflare Pages（無料・メール認証可）等への移設が必要です。

## 2.9 学習記録の保存仕様

- 保存先：ブラウザの `localStorage`（キー名 `jlpt-kanji-progress-v1`）
- 形式：`{ "漢字": "known" | "review", ... }`
- 端末・ブラウザごとに独立。サーバーには一切送信されない
- ブラウザのデータ消去・シークレットモード終了で消える → 必要なら「書き出し」でバックアップ

# 3. データ仕様

### 3.1 `kanji-data.json`（漢字データ本体）

```
{
  "name": "JLPT N5-N3 漢字データ",
  "levels": ["N5", "N4", "N3"],
  "count": 612,
  "languages": ["ja", "id", "en"],
  "sources": [ { "name": "...", "use": "...", "url": "...", "license": "..." } ],
  "kanji": [ { ...1字ぶん... } ]
}
```

#### 漢字1字ぶんの構造

| キー                       | 型       | 必須 | 内容                            | 例                                                     |
|--------------------------|---------|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <code>character</code>   | 文字列     | ●  | 漢字1字                          | "新"                                                   |
| <code>level</code>       | 文字列     | ●  | JLPTレベル                       | "N4"                                                  |
| <code>strokes</code>     | 数値      | ●  | 画数                            | 13                                                    |
| <code>grade</code>       | 数値/null |    | 小学校で習う学年（中学以降はnull）           | 2                                                     |
| <code>freq</code>        | 数値/null |    | 新聞での使用頻度順位（1位＝最頻）             | 147                                                   |
| <code>on</code>          | 配列      | ●  | 音読み（ひらがな）                     | ["しん"]                                                |
| <code>kun</code>         | 配列      | ●  | 訓読み（送り仮名は . 区切り）              | ["あたら.しい","あら.た"]                                     |
| <code>meanings</code>    | 配列      | ●  | 意味（英語）                        | ["new"]                                               |
| <code>meanings_id</code> | 配列      | ●  | 意味（インドネシア語）                   | ["baru"]                                              |
| <code>radical</code>     | オブジェクト  |    | 部首 {character, name, meaning} | {"character": "斤", "name": "おのづくり", "meaning": "axe"} |
| <code>examples</code>    | 配列      | ●  | 用例（下記）                        |                                                       |

### 用例1件の構造

| キー                      | 型   | 必須 | 内容                 | 例                    |
|-------------------------|-----|----|--------------------|----------------------|
| <code>word</code>       | 文字列 | ●  | 単語                 | "新聞"                 |
| <code>reading</code>    | 文字列 | ●  | 読み（ひらがな）           | "しんぶん"               |
| <code>meaning</code>    | 文字列 | ●  | 意味（英語）             | "newspaper"          |
| <code>meaning_id</code> | 文字列 | ●  | 意味（インドネシア語）        | "koran, surat kabar" |
| <code>jlpt</code>       | 文字列 |    | その語のJLPTレベル（該当時のみ） | "N5"                 |

`meanings` と `meanings_id` は件数が一致しなくてよい（表示は各言語で独立して行うため）。

## 3.2 kanji-strokes.json（書き順データ）

```
{ "viewBox": "0 0 109 109",
  "strokes": { "新": ["M12.5,24.8c...", "M9.75,38.5c...", ... ] } }
```

- 漢字1字につき、筆順どおりに並べた **SVG** パス文字列の配列
- 座標系は 109×109（KanjiVG 標準）
- 配列の長さ＝画数（`kanji-data.json` の `strokes` と一致すること）

### 3.3 データの整合性ルール（検証項目）

1. `kanji-data.json` の全字が `kanji-strokes.json` に存在すること
2. `strokes`（画数）＝ 筆順パス配列の長さ
3. 全字に `on` または `kun` のいずれかが1件以上あること
4. 全字に `meanings`・`meanings_id`・`examples` が1件以上あること
5. 全用例に `meaning_id` があること
6. 用例の `word` にその漢字が含まれること

## 4. ファイルの状態（2026年7月27日 現在）

### 4.1 リポジトリ内のファイル

| ファイル                                | サイズ     | 役割                                | 状態    |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
| <code>index.html</code>             | 約39 KB  | アプリ本体（HTML+CSS+JavaScript 単一ファイル） | 最新    |
| <code>kanji-data.json</code>        | 約458 KB | 漢字612字のデータ                        | 最新    |
| <code>kanji-strokes.json</code>     | 約460 KB | 書き順データ612字ぶん                      | 最新    |
| <code>vocab.json</code>             | 約450 KB | 熟語3,254語（JLPT+介護+現場）              | 最新    |
| <code>vocab-extra.csv</code>        | 1 KB未満  | 施設独自の語（Excelで編集して差し替え）            | 雛形    |
| <code>README.md</code>              | 約6 KB   | 概要・使い方・出典                         | 最新    |
| <code>SPEC.md</code>                | 約21 KB  | 仕様書（本書）                           | 最新    |
| <code>MANUAL.md</code>              | 約14 KB  | 使用説明書（配布用・運用手順・FAQ）               | 最新    |
| <code>meeting-transcript.txt</code> | 約6 KB   | 別プロジェクトの資料（本アプリとは無関係）             | 既存のまま |
| <code>output/</code>                | —       | 別プロジェクトの出力（本アプリとは無関係）             | 既存のまま |
| <code>.claude/skills/</code>        | —       | 別プロジェクトの設定（本アプリとは無関係）             | 既存のまま |

旧版の `kanji-n3.json`（80字）は `kanji-data.json`（612字）に置き換えたため削除済み。

4.2 Git・公開の状態

| 項目               | 状態                             |
|------------------|--------------------------------|
| リポジトリ公開設定        | Public（GitHub Pages有効化のため）     |
| 開発ブランチ           | claude/japanese-n3-kanji-AaKYe |
| GitHub Pages 公開元 | 同ブランチの / （ルート）                 |
| 最新コミット           | a48466b 使用説明書 MANUAL.md を追加    |
| 未コミットの変更         | なし                             |
| 閲覧制限             | 合言葉 owltiger2026 （2.8参照）       |

4.3 品質検証の記録

| 検証       | 方法                                                                                       | 結果                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 画数の正確性   | KANJIDIC2・Kanji alive・KanjiVG の3独立ソースで照合                                                 | 612字すべて一致（不一致0件）              |
| データ欠損    | 上記3.3の6項目を自動チェック                                                                         | 問題0件                          |
| 画面動作     | Chromium実機での自動テスト53項目（合言葉ゲート・漢字表示・熟語表示・検索・絞り込み・アニメーション・言語切替・漢字↔熟語の相互移動・記録保存・スマホ表示・JSエラー） | 全項目合格                         |
| インドネシア語訳 | 第三者レビューによる抽出検査（175字・866文字列）                                                              | 正確度 約99.3%、重大な誤り0件（指摘箇所は修正済み） |

5. 使い方

5.1 学習者（技能実習生）向け

1. スマホまたはPCのブラウザで <https://owlwindkaze-ux.github.io/owltiger1021/> を開く
2. 合言葉（会社から伝えられたもの）を入力する。次回からは省略されます
3. ホーム画面に追加しておくとおりのように使える（iPhone：共有→ホーム画面に追加／Android：メニュー→ホーム画面に追加）
4. おすすめの学習手順
5. 一覧タブで漢字を眺め、気になる字をタップ → 書き順アニメと用例を確認
6. フラッシュカードタブで「N5・未学習」から開始。毎日10～15分
7. 間違えた字は自動で「要復習」に入るので、翌日「要復習」だけを復習
8. 書き順タブを見ながら、週1回は紙に書いて練習
9. 学習状況タブで到達率を確認



## 5.2 管理者（導入・運用担当）向け

日常運用：何もする必要はありません（静的サイトのため無停止・無保守）。

手元で動かして確認・編集する場合：

```
git clone https://github.com/owlwindkaze-ux/owltiger1021.git
cd owltiger1021
git checkout claude/japanese-n3-kanji-AaKYe
python -m http.server 8000
# ブラウザで http://localhost:8000 を開く
```

ファイルをダブルクリックで直接開くとJSONを読み込みません。必ず上記のローカルサーバー経由で開いてください。

修正を公開サイトに反映する：

```
git add -A
git commit -m "修正内容の説明"
git push origin claude/japanese-n3-kanji-AaKYe
# 1〜2分でGitHub Pagesに自動反映
```

## 5.3 漢字を1字だけ追加・修正する

`kanji-data.json` の `kanji` 配列に、3.1の形式で1件追加します。

```
{
  "character": "橋", "level": "N2", "strokes": 16,
  "grade": 3, "freq": 1174,
  "on": ["きょう"], "kun": ["はし"],
  "meanings": ["bridge"], "meanings_id": ["jembatan"],
  "radical": { "character": "木", "name": "きへん", "meaning": "tree" },
  "examples": [
    { "word": "歩道橋", "reading": "ほどうきょう", "meaning": "pedestrian bridge",
      "meaning_id": "jembatan penyeberangan", "jlpt": "N2" }
  ]
}
```

書き順も付ける場合は、`kanji-strokes.json` の `strokes` に筆順どおりのSVGパス配列を追加します（取得方法は6.2）。

書き順データが無い字は、書き順の図が空欄になるだけで他の機能は正常に動きます。

## 6. N2レベルを追加する方法

### 6.1 追加規模の見積り（確認済みの実データ）

| 項目          | 数値                               |
|-------------|----------------------------------|
| 追加される漢字     | 367字（N2）                         |
| 追加後の合計      | 979字（N5 79+N4 166+N3 367+N2 367） |
| 用例データの入手可能率 | 367字中366字（被のみ用例データなし → 手入力が必要）   |
| 書き順データ      | 367字すべて取得可能                      |
| データ量の増加     | 約1.6倍（合計 約1.5 MB。スマホでも問題ない範囲）    |
| 翻訳が必要な文字列   | 約2,900語（意味+用例のインドネシア語訳）          |

### 6.2 手順（技術担当者向け）

#### ステップ1：元データを取得する

```
mkdir -p ~/kanji-build && cd ~/kanji-build
# ① 読み・意味・画数・JLPTレベル（KANJI DIC2由来）
curl -sSLo kanji-data-src.json https://raw.githubusercontent.com/davidluzgouveia/kanji-data/master/kanji.json
# ② 用例・部首（Kanji alive）
curl -sSLo ka_data.csv https://raw.githubusercontent.com/kanjialive/kanji-data-media/master/language-data/ka_data.csv
# ③ 語彙のJLPTレベル（用例にN2タグを付けるため）
curl -sSLo jlpt_n2.csv https://raw.githubusercontent.com/jamsinclair/open-anki-jlpt-decks/main/src/n2.csv
```

#### ステップ2：N2漢字の書き順データを取得する

```
python3 -c "
import json
d=json.load(open('kanji-data-src.json',encoding='utf-8'))
t=[k for k,v in d.items() if v.get('jlpt_new')==2]
open('urls.txt','w').write('\n'.join(
    'https://raw.githubusercontent.com/KanjiVG/kanjivg/master/kanji/%05x.svg'%ord(k) for k in t))
print(len(t),'字')
mkdir -p kvg && cd kvg && xargs -P 10 -n 1 curl -sS -O < ../urls.txt && ls | wc -l # 367 になればOK
```

#### ステップ3：データを組み立てて既存ファイルに追記する

- `jlpt_new == 2` の漢字を抽出し、3.1の形式に変換して `kanji-data.json` の `kanji` 配列へ追加

- 各SVGから `id="kvg:XXXX-sN"` を持つ `<path>` の `d` 属性を**N順に並べて**取り出し、`kanji-strokes.json` の `strokes` に追加
- `count` を 979、`levels` を `["N5","N4","N3","N2"]` に更新
- 用例は Kanji alive の `examples` 列（単語（よみ）形式）から1字あたり4語まで採用し、`jlpt_n2.csv` に載っている語には `"jlpt": "N2"` を付ける
- 被 は用例が無いため手動で追加（例：被害（ひがい）／被る（こうむる））

#### ステップ4：インドネシア語訳を作る（品質上もっとも重要）

**必ず「日本語の文脈ごと」訳すこと。** 英語の意味だけを見て訳すと同形異義語で誤訳が発生します。  
 実際に起きた例：権利→`kanan`（右）／現在→`hadiah`（贈り物）／表→`meja`（机）／産→`beruang`（熊）。  
 翻訳を依頼（またはAIに指示）する際は、**漢字・読み・用例の日本語をセットで渡し**、  
 「英語ではなく日本語の意味から訳すこと」を明示してください。

- `meanings_id`（意味）と各用例の `meaning_id` を作成
- 表記は標準インドネシア語（Bahasa Indonesia baku）。マレー語表現・俗語は不可
- 動詞は `berjalan` のように動詞形（`untuk` は付けない）、助数詞は `penghitung untuk ~`

#### ステップ5：アプリ側でN2を選ぶようにする（`index.html` の6か所）

| 行              | 変更内容                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 一覧タブのレベルボタン    | <code>&lt;button class="chip" data-lv="N2"&gt;N2&lt;/button&gt;</code> を追加  |
| 書き順タブのレベルボタン   | 同上                                                                          |
| フラッシュカードのレベル選択 | <code>&lt;option value="N2"&gt;N2&lt;/option&gt;</code> を追加                 |
| ヘッダーの字数表示      | <code>cnt('N2')</code> を追加                                                  |
| 並べ替えのレベル順      | <code>{ N5:0, N4:1, N3:2 }</code> → <code>{ N5:0, N4:1, N3:2, N2:3 }</code> |
| 学習状況タブ         | <code>['N5','N4','N3']</code> → <code>['N5','N4','N3','N2']</code>          |

あわせて、タイトル・説明文・フッターの字数（612字）を979字に更新します。

#### ステップ6：検証してから公開する

```
# データ整合性（3.3の6項目）
python3 -c "
import json
d=json.load(open('kanji-data.json',encoding='utf-8'))
s=json.load(open('kanji-strokes.json',encoding='utf-8'))['strokes']
bad=[k['character'] for k in d['kanji']
      if len(s.get(k['character'],[]))!=k['strokes']
      or not (k['on'] or k['kun']) or not k['meanings_id'] or not k['examples']
      or any(not e.get('meaning_id') for e in k['examples'])]
print('総数',len(d['kanji']),'／ 不備',len(bad),bad[:10])"
```

- 画面の動作確認：一覧・検索・N2絞り込み・書き順アニメ・フラッシュカード・スマホ表示

- 翻訳の抜き取り検査（100件程度）。特に同形異義語（right/letter/present/table/bear/store など）を重点的に
- 問題がなければ `git add -A && git commit && git push`

### 6.3 N1まで広げる場合

同じ手順で `jlpt_new == 1`（**1,232字**）を追加でき、全レベル合計は**2,211字**になります。  
ただしデータ量が約3.5 MBになるため、その段階では  
「レベルごとにJSONを分割し、必要なレベルだけ読み込む」構成に変えることを推奨します。

## 7. データ出典とライセンス

| データ                                                   | 用途                     | ライセンス        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <a href="#">kanji-data</a> （KANJIJIC2 / EDRDG 由来）     | 読み・意味・画数・学年・頻度・JLPTレベル | CC BY-SA 4.0 |
| <a href="#">Kanji alive</a> （University of Chicago）   | 用例・部首                  | CC BY 4.0    |
| <a href="#">KanjiVG</a> （Ulrich Apel）                 | 書き順（筆画データ）             | CC BY-SA 3.0 |
| <a href="#">open-anki-jlpt-decks</a> （tanos.co.uk 由来） | 用例のJLPTレベル判定           | CC BY 4.0    |

- `kanji-strokes.json` は KanjiVG の派生物のため **CC BY-SA 3.0** で提供されます（再配布時は同ライセンスと出典表示が必要）
- インドネシア語訳はAIで作成し、第三者レビューで検査したものです

**JLPTのレベル区分について：** 日本語能力試験は2010年の新形式移行以降、公式の漢字リストを公表していません。  
本ツールのレベル区分は広く使われているデータセットの分類に基づく目安であり、教材によってN2/N3の境界が異なる字があります  
（例：`橋` は本データではN2扱い）。

## 8. 制約事項・既知の注意点

| 項目        | 内容                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| インターネット接続 | 必須（オフライン非対応）                                          |
| 学習記録      | 端末・ブラウザごとに独立。機種変更時は引き継がれない（「書き出し」で手動バックアップ可）          |
| 複数人での共有   | 同時利用は何人でも可。ただし学習記録は共有されない（個人単位）                       |
| 対応ブラウザ    | Chrome・Safari・Edge・Firefox の最新版。Internet Explorer 非対応 |
| 合言葉の強度    | 部外者よけの目隠しレベル。ソースやJSONのURLを直接開ける人には見える（2.8参照）          |
| 音声読み上げ    | 未対応（将来の拡張候補）                                          |
| 手書き練習の判定  | 未対応（書き順の提示のみ）                                         |